MODEL FITNESS · ANÁLISIS DE DATOS

Análisis de Cancelación y Segmentación de Clientes

Modelos predictivos y segmentación de comportamiento para reducir la cancelación de membresías.

Machine Learning Supervisado & No Supervisado

Regresión Logística · Random Forest · K-Means

Octubre 2026

CONTEXTO DEL PROYECTO

El reto: retener a los socios de Model Fitness

Model Fitness busca reducir la cancelación de membresías mediante el análisis del comportamiento de sus clientes, la predicción temprana del churn y la segmentación de perfiles para orientar acciones de retención.

Reto

Reducir la cancelación con intervenciones preventivas basadas en datos.

Enfoque

Predecir el churn y describir segmentos con necesidades de retención distintas.

Técnicas

ML supervisado (Regresión Logística y Random Forest) y no supervisado (K-Means).

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS

Dos frentes: predecir y segmentar

Predicción de abandono

Anticipar la cancelación de una membresía

- Predecir si un cliente cancelará su membresía.
- Comparar Regresión Logística vs. Random Forest.
- Identificar variables relevantes para las predicciones.

Segmentación de clientes

Agrupar perfiles con comportamiento similar

- Agrupar clientes con características similares.
- Comparar soluciones de 3 y 5 clústeres.
- Describir tasas históricas y orientar acciones de retención.

PREPARACIÓN DE LOS DATOS

Datos consistentes y listos para modelar

Objetivo: asegurar consistencia para el análisis exploratorio, el entrenamiento y la segmentación.

01

Valores nulos

No se encontraron datos faltantes.

02

Duplicados

No hubo filas duplicadas completas.

03

Tipos y nombres

Se revisaron tipos y se normalizaron columnas.

04

Estandarización

Escalado para los modelos que lo requieren.

Conclusión. El conjunto contiene 4,000 registros y 14 columnas. Se conservaron los valores originales; el redondeo se utilizó solo para visualizar.

ANÁLISIS EXPLORATORIO · EDA

Señales tempranas del abandono

Los clientes que permanecieron y quienes cancelaron muestran diferencias consistentes en cuatro dimensiones.

Menor antigüedad

La menor permanencia se asocia con más cancelaciones.

Menor frecuencia

La asistencia reciente e histórica es menor.

Contratos cortos

Los planes de menor duración aparecen con más frecuencia.

Menos actividad grupal

La participación en actividades grupales es menor.

Conclusión. Estas diferencias son señales asociadas al churn y orientan el monitoreo temprano; no demuestran causalidad.

ANÁLISIS EXPLORATORIO · EDA

Relaciones relevantes en la matriz de correlación

A	Duración del contrato ↔ meses restantes	ASOCIACIÓN
B	Asistencia histórica ↔ mes actual	ASOCIACIÓN
C	Churn ↔ permanencia del cliente	RELEVANTE
D	Churn ↔ frecuencia de visitas	RELEVANTE
E	Correlación no implica causalidad	CAUTELA

Objetivo

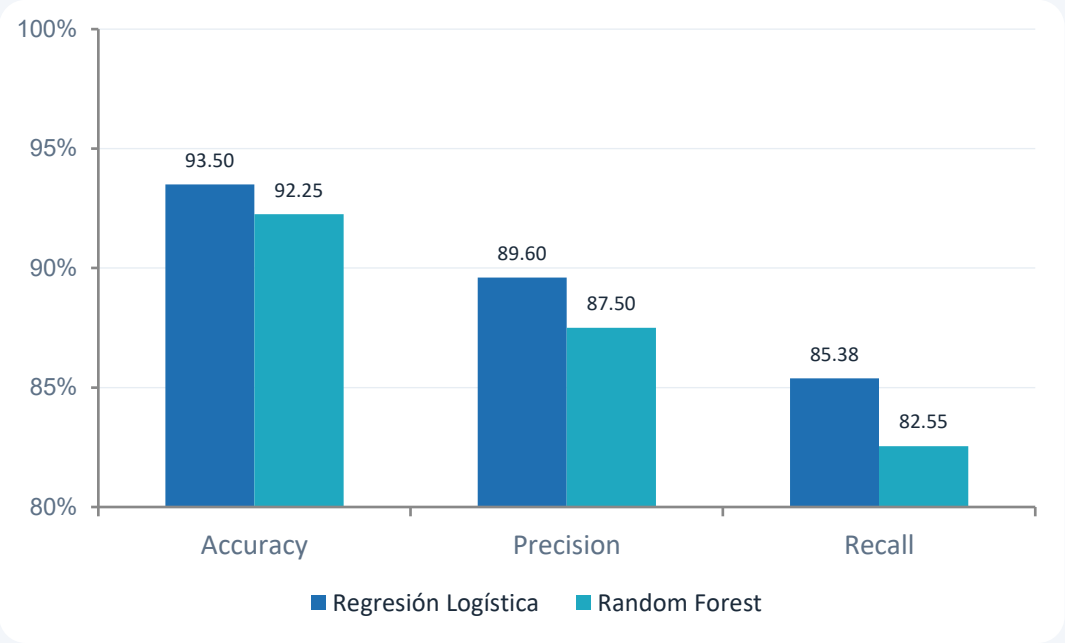
Comprender asociaciones entre variables y reconocer dependencias relevantes para interpretar los modelos.

Conclusión

Contrato, permanencia y asistencia se relacionan con el churn; la colinealidad exige interpretar los efectos con cautela.

MODELADO PREDICTIVO

Regresión Logística vs. Random Forest



93.50%

Mejor accuracy · Regresión Logística

Conclusión

La Regresión Logística lidera las tres métricas y se selecciona como modelo principal. Recall: 85.38%.

INTERPRETABILIDAD DEL MODELO

Dos lecturas complementarias, no causales

Los coeficientes explican la dirección de las asociaciones; las importancias muestran cuánto contribuye cada variable a Random Forest.

Regresión Logística · coeficientes

- Signo y magnitud de la asociación
- Efecto sobre las log-odds de churn
- Interpretación con las demás variables constantes

Random Forest · importancias

- Contribución a las predicciones
- No indican si el efecto aumenta o disminuye
- Complementan la lectura del modelo lineal

Cautela. Asistencia y permanencia incluyen variables correlacionadas: los modelos explican predicciones, no prueban que una variable cause la cancelación.

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES

La estructura no define un único número óptimo

Dendrograma

Es una referencia exploratoria. Con 4,000 observaciones, sus ramas no justifican por sí solas una solución definitiva.

Codo + Silhouette

El codo y silhouette no señalan una única alternativa contundente; la separación entre grupos es limitada.

0.1647

silhouette máximo · k = 2

Se comparan k = 3 y k = 5 por su utilidad para describir perfiles.

Decisión analítica. Evaluar 3 y 5 clústeres por sus características, tasas históricas de churn y utilidad potencial para el negocio.

SEGMENTACIÓN DE CLIENTES

Cinco clústeres ofrecen una lectura más detallada

Las soluciones de 3 y 5 grupos distinguen perfiles con tasas históricas de cancelación muy diferentes.

K = 5 · MAYOR DETALLE

51.32% · 45.04% · 26.94% · 5.50% · 2.23%

Dos segmentos de tasa alta, uno intermedio y dos de tasa baja permiten explorar acciones más específicas.

K = 3 · LECTURA SIMPLE

55.88% · 8.61% · 3.02%

La alternativa resume el riesgo en tres perfiles, con menor granularidad para diseñar intervenciones.

Cautela. Son tasas observadas por segmento, no probabilidades individuales ni evidencia causal de efectividad.

RESULTADOS

Regresión Logística lidera las tres métricas

93.50%

Accuracy · Reg. Logística

Random Forest: 92.25%

89.60%

Precision · Reg. Logística

Random Forest: 87.50%

85.38%

Recall · Reg. Logística

Random Forest: 82.55%

Resultado clave. La Regresión Logística es la mejor alternativa comparada; la segmentación de 5 clústeres complementa la priorización con perfiles de riesgo más específicos.

CONCLUSIÓN

Predicción y segmentación se complementan

El análisis identifica patrones asociados con el churn y reconoce a una proporción importante de quienes realmente cancelaron en el conjunto de prueba.

Modelo principal

Regresión Logística obtiene el mejor desempeño de las dos alternativas, con recall de 85.38%.

Lectura por segmentos

Cinco clústeres permiten explorar perfiles y tasas históricas de cancelación más específicos.

Prueba en operación

Las intervenciones deben validarse para comprobar si reducen churn y generan beneficio económico.

Una base analítica para priorizar la atención preventiva, adaptar acciones por perfil y medir su impacto real.

RECOMENDACIONES

Cinco acciones para convertir el análisis en retención

01	Fortalecer la incorporación de nuevos clientes durante las primeras semanas.
02	Monitorear la frecuencia de asistencia como posible señal temprana de abandono.
03	Evaluar incentivos para contratar planes de mayor duración.
04	Promover actividades grupales y servicios adicionales para aumentar el involucramiento.
05	Diferenciar la retención por segmento y medir resultados con seguimiento o pruebas controladas.

DE LOS DATOS A LA ACCIÓN

Gracias

Priorizar clientes en riesgo, adaptar acciones a sus perfiles y probar cada intervención antes de escalarla.

Notebook completo

Código y dependencias

Gráficas y documentación